6°	Séquence N°4 FICHE D'ACTIVITES	

NOM : Prénom : Classe : Date :

Séquence N°4 : **Constitution de l'objet technique.**

Problématiques : Un objet technique, de quoi est-il constitué ?

I) ACTIVITE 1 :

A l'aide du logiciel Edrawings et des maquettes numériques, retrouver les noms des différentes pièces qui le composent.

Remplissez les nomenclatures.

Pour compléter cette nomenclature, aide toi des fichiers ressources suivant :

Velo_vtt_femme.easm

Vélo_élèves.PDF

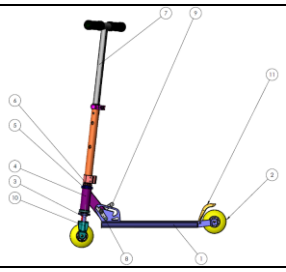
Repère	Désignation	Matière	Famille de matériaux
1		Acier	Métallique
2		Acier	Métallique
3		Acier	Métallique
4		Acier	Métallique
5		Acier	Métallique
6		Acier	Métallique
7		Résine thermoplastique	Organique
8		Acier	Métallique
9		Acier	Métallique
10		Matière plastique	Organique
11		PVC thermoplastique	Organique
12		Matière plastique	Organique

Pour compléter cette nomenclature, aide toi des fichiers ressources suivant :
Roue avant.EASM
Roue_avant_élève.PDF

Repère	Désignation	Matière	Famille de matériaux
1		Aluminium	Métallique
2		Caoutchouc thermoplastique	Organique
3		Acier	Métallique
4		Acier	Métallique
5		Thermoplastique	Organique

Pour compléter cette nomenclature, aide toi des fichiers ressources suivant :

Patinette.ASM
Patinette_élève.PDF



Repère	Désignation	Matière	Famille de matériaux
1		Aluminium	Métallique
2		Polyuréthane thermoplastique	Organique
3		Acier	Métallique
4		Acier	Métallique
5		Acier	Métallique
6		Acier	Métallique
7		Acier	Métallique
8		Matière plastique	Organique
9		Aluminium	Métallique
10		Acier	Métallique
11		Acier	Métallique

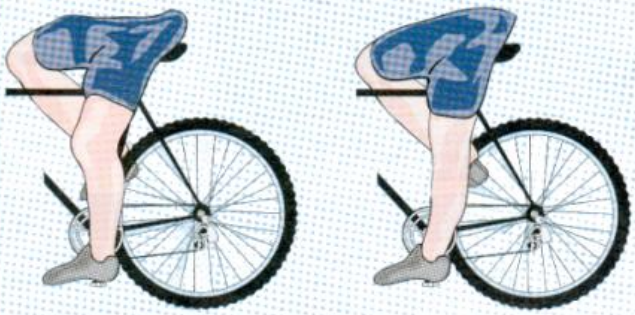
II) ACTIVITE 2

1) Que permet de faire le document 1 ?

DOC 1 La mise en service d'un VTT*

Pour obtenir une bonne position de pédalage, réglez votre hauteur de selle de façon à ce que, lorsque votre jambe est tendue, votre talon soit posé sur la pédale (en position la plus basse).

Pour votre sécurité, la selle ne doit pas être sortie au-delà du point de repère apparaissant sur sa tige.

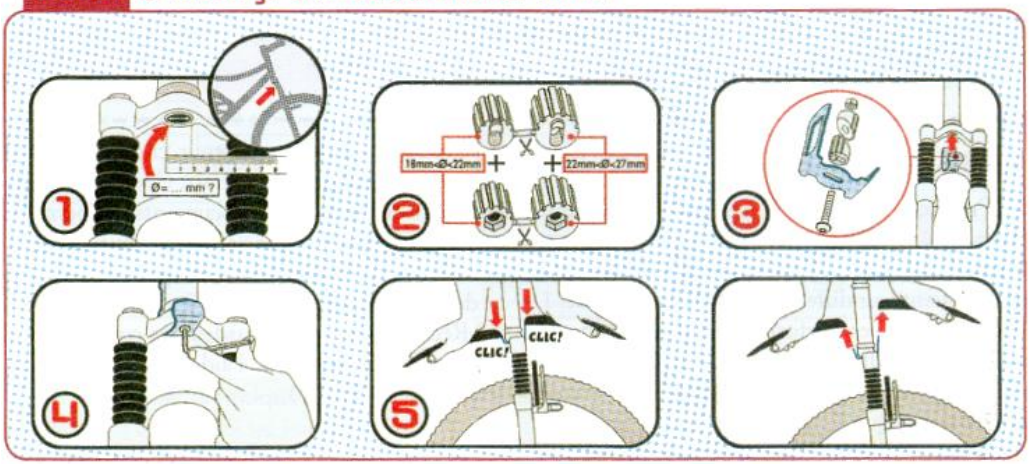


* VTT : vélo tout terrain.

2) Expliquer comment est calculée la hauteur de selle.

3) Quel est l'accessoire que propose d'assembler le document 2 ?

DOC 2 Le montage d'un accessoire sur un VTT



4) Pourquoi ces images sont-elles numérotées ?

5) Proposer un document similaire au doc.2 pour le réglage de la selle (à main levée) :

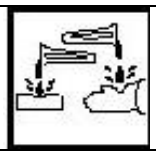
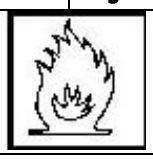
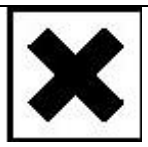
DOC 3 La sécurité en roller

Avant de patiner sur une piste publique, apprenez les bases du patinage : le pas du patineur, le freinage, l'arrêt et le virage.
Évitez les zones de circulation intense et respectez toutes les règles de circulation de la ville, région ou pays dans lequel vous patinez. Lorsque vous patinez, vous avez les mêmes obligations que tout autre véhicule. Annoncez vos intentions de vive voix surtout vis-à-vis des piétons et en particulier lorsque vous doublez. Ne vous accrochez jamais à un véhicule, quel qu'il soit.
Dans tous les cas le port du casque est obligatoire.

Modèle TR Vitesse 2

6) Proposez quelques règles de sécurité concernant la trottinette.

Plutôt que de longs discours, il est souvent préférable d'utiliser des dessins, souvent stylisés et normalisés. Il s'agit de **pictogrammes** ou de **labels.** EXEMPLE : Étiquette présente sur une batterie d'automobile.	A RETENIR : Un **pictogramme** est un dessin schématique normalisé, destiné à guider les gens (exemple : sortie, interdiction,...) Un **logo** est une représentation graphique d'une marque commerciale, du sigle (initiales) d'un organisme (Exemple : Norme NF, approuvé par,... Un **label** est une marque crée par des professionnels pour certifier l'origine, la qualité d'un produit (Exemple : AOC, Agriculture biologique,...)

				
Corrosif	Explosif	Inflammable	Irritant	Toxique

7) Retrouver s'il s'agit d'un pictogramme, d'un logo ou d'un label.

Logo

label

.....

.....

.....

.....

.....

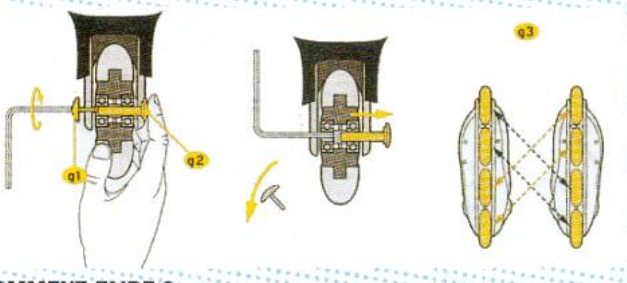
.....

.....

.....

8) Quel est l'objet concerné par le document 4 ?

DOC 4 L'entretien des roues d'un _____



(g) Changement et permutation des roues

Pour maintenir la performance de vos patins, il est important de veiller à l'usure des roues. Les roues ne s'usant pas de façon homogène, nous vous conseillons de les permuter.

COMMENT FAIRE ?

1. Dévisser toutes les vis de roues g1 avec la clé coudée.
2. Extraire les axes g2 en poussant avec la clé coudée.
3. Sortir les roues du patin droit et les positionner sur le patin gauche comme indiqué g3 et inversement.
4. Réengager les axes g2 dans leur logement et revisser g1.

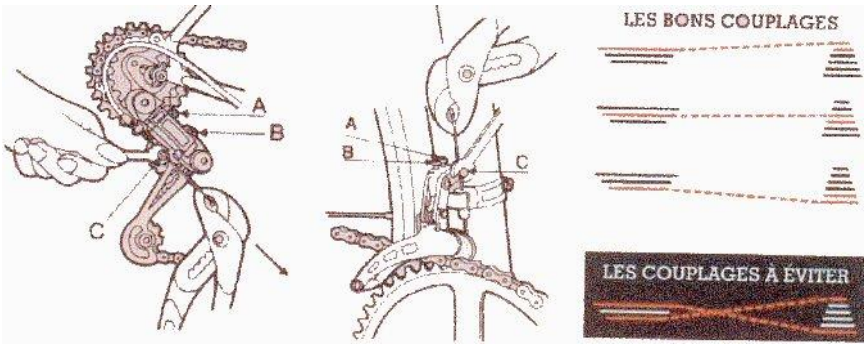
9) Conclusion : Quelles sont les rubriques essentielles dans une notice d'utilisation ?

III) ACTIVITE 3

1) Cocher les noms des éléments qui effectuent un mouvement de rotation lorsque le cycliste pédale.

☐	Le plateau
☐	Le dérailleur
☐	La chaîne
☐	La roue motrice
☐	Les pignons

2) Indiquez par une flèche ↷ ou ↶ le sens de rotation des pièces précédemment cochées
3) Combien un vélo classique possède-t-il de plateaux ?
4) Combien un vélo classique possède-t-il de pignons ?
5) Quel est le rôle de la chaine ?
6) Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs plateaux ?
7) Observer l'image ci-dessous et donner le principe du couplage et expliquer pourquoi certains couplages sont mauvais pour le vélo.

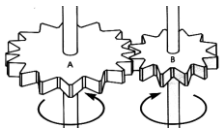
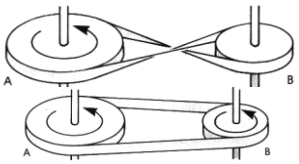
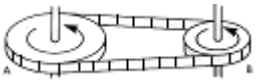


Problème à résoudre :

Le plateau tourne, entraîné par le pédalier. C'est la roue menante (ou motrice). Comment transmettre le mouvement de rotation à la roue arrière du vélo ? De nombreuses solutions peuvent être adoptées.

8) Compléter le tableau :

Exemples de solutions technologiques.

Solutions	Schémas	Avantages	Inconvénients	Exemples d'utilisation
Transmission directe par roues dentées				
Transmission indirecte par courroie				
Transmission indirecte par chaîne				

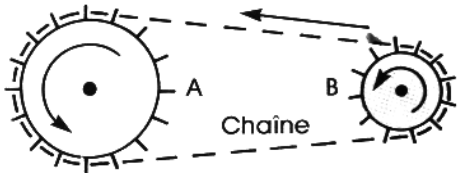
La **chaîne** : Elle fut imaginée par Léonard de Vinci en 1482. Sur ses cahiers, figurait une esquisse de chaîne à maillons. Jacques de Vaucanson utilisait, vers 1740, une chaîne à maillon pour animer ses automates.

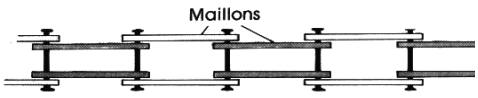
On attribue au Français Louis Sergent le mérite de la découverte de la chaîne en 1865, pour avoir songé à présenter un vélo dont l'ossature comportait un dispositif d'entraînement par pignons et chaîne

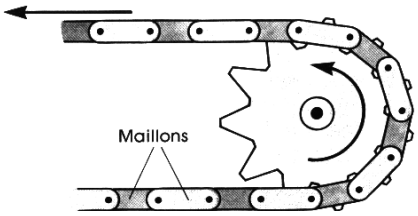
Une chaîne est formée de maillons articulés les uns avec les autres. Elle permet la transmission entre une roue dentée menante et une roue dentée menée sans contact entre elles. L'entraînement est assuré par l'engrènement des maillons de la chaîne avec les dents des roues.

Par rapport aux courroies, elle permet la transmission du mouvement fait sans glissement. La roue menante A et la roue menée B tournent dans le même sens.

Il est nécessaire d'assurer une lubrification.







9) Schématiser un engrenage à contact direct et légender :